

题目一 (25 分)

设 $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个连续函数并且 $f(0) = f(1)$ 。

1. (10 分) 证明存在 $x \in [0, 1/2]$ 使得 $f(x) = f(x + 1/2)$ 。
2. (10 分) 证明对于任意的整数 $n \geq 2$, 存在 $x \in [0, 1 - 1/n]$ 使得 $f(x) = f(x + 1/n)$ 。
3. (5 分) 证明存在一个连续函数 $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 使得对于任意的 $x \in [0, 3/5]$ 都有 $f(x) \neq f(x + 2/5)$ 。

题目二 (30 分)

考虑在 $x, y \in (0, \infty)$ 上定义的函数 $\delta(x, y) = |\frac{1}{x} - \frac{1}{y}|$.

1. (10 分) 证明 δ 是一个在 $(0, \infty)$ 上的度量。
2. (10 分) 证明由 δ 在 $(0, \infty)$ 上诱导的拓扑就是最常见的拓扑。
3. (5 分) 证明度量空间 $((0, \infty), \delta)$ 不是完备的。
4. (5 分) 证明度量空间 $((0, 1], \delta)$ 是完备的。

题目三 (30 分)

考虑一个 $\mathbb{R}^2$ 中的闭集 A 。我们还假设 A 是一个凸集, 原点 $O \in A$, 并且 A 不是有界的。

1. (10 分) 证明对于任意的正整数 $p \geq 1$, 都存在一个点 $M_p \in A$, 线段 OM_p 属于 A , 并且其长度 $|OM_p| \geq p$ 。
2. (10 分) 记线段 OM_p 与单位圆周的交点为 u_p 。证明存在一个 $\{u_p\}_{p \geq 1}$ 的子列收敛到单位圆周上的某一点 u 。
3. (10 分) 证明 A 包含一条从原点出发的长度无穷的半直线。

题目四 (15 分)

设 $f: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个连续函数, 并且对于任意的 $x > 0$, 数列 $\{f(nx)\}_{n \geq 1}$ 都收敛到 0。

1. (5 分) 设 $\Omega \in (0, \infty)$ 是一个非平凡开集且 Ω 不是有界的。考虑集合 $\Omega_n = \{x \in \mathbb{R} ; \exists p \geq n, px \in \Omega\}$ 。证明对于任意 $n \geq 1$, Ω_n 都是在 $\mathbb{R}$ 中的稠密开集合。
2. (5 分) 利用 Baire 纲定理, 证明 $\exists x_0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, nx_0 \in \Omega$ 。
3. (5 分) 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 。